Mathematik-AG “Algebraische Strukturen”

Organisatorische Infos

Zielgruppe	Schüler⋆innen der 10. Klasse mit hohem Interesse an Mathematik
AG-Leitung	Herr Kling (✉ jordikling@posteo.de)
Zeit/Ort	beginnend am 29.9. jeden **Montag ab 15:45 Uhr** im Raum 112

Worum es geht

Unter **algebraischen Strukturen** versteht man Mengen, die mit einer oder mehreren **“Rechenoperationen”** ausgestattet sind. Zahlen beispielsweise sind nur deswegen spannend, *weil* man sie zum Beispiel addieren kann, und *weil* dies gewissen **Gesetzen** unterliegt ($x + y = y + x$, usw.)

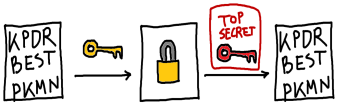
Die Verallgemeinerung dieser Idee auf beliebige Mengen (also *nicht* nur Zahlen) ist Gegenstand der **abstrakten Algebra** und führt zu einer zentralen mathematischen Theorie mit zahlreichen Anwendungen. Zum Beispiel:

$\mathrm{Di}(1) \cong \mathbb{Z}_2$

$\mathrm{Di}(16)$

$\mathrm{O}(\mathbb{R}^2)$

Beispiele von **Symmetriegruppen** von Teilmengen des $\mathbb{R}^2$ (Diedergruppe, orthogonale Gruppe)



Kryptographie:

Das **RSA-Verfahren** wird zum Ver- und Entschlüsseln geheimer Nachrichten benutzt.

Konkrete Inhalte

Im Schuljahr 2024/25 haben wir uns ausführlich mit **Gruppen** auseinandergesetzt — also Mengen mit einer “Rechenoperation”, die gewisse Eigenschaften erfüllt. Als elementare Struktur tauchen diese in so gut wie jedem Zweig der Mathematik auf.

Wir haben den **Satz von Lagrange** bewiesen, der eine verblüffende Verknüpfung zwischen Algebra und Zahlentheorie herstellt.

Ein besonderer Fokus lag auf **Restklassen** (ganze Zahlen modulo n) und deren Bedeutung in der **Kryptographie**, wenn n eine große Primzahl ist — unter anderem am Beispiel des RSA-Verschlüsselungsverfahrens.

Zum Schluss haben wir uns überlegt, wie zwei Gruppen auf ganz unterschiedliche Weise dieselbe Struktur beschreiben können.

Zahlreiche Teilnahme erwünscht!